

Комбинаторика

Сочетания.

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: март 2026

Сочетания

План презентации

Сочетания и их свойства

Сочетания

Свойства чисел сочетаний

Треугольник Паскаля

Бином Ньютона

Сочетания

Пример 1.

Из класса, в котором учится 25 человек, нужно выбрать двоих для участия в олимпиаде по краеведению. Сколькими способами это можно сделать?

Первого ученика можно выбрать 25 способами, после чего второго — 24 способами. Всего таких способов по правилу умножения будет $25 \cdot 24 = 600$. Однако при выборе пары учеников для участия в олимпиаде их порядок в паре не имеет значения. Получается, что каждую пару мы посчитали дважды, поэтому правильным ответом будет $25 \cdot 24 / 2 = 300$.

Сочетания

Пример 2.

Из 11 футболистов, участвовавших в матче, нужно выбрать троих для проведения антидопинговой пробы. Сколькими способами это можно сделать?

Первого игрока можно выбрать 11 способами, после чего второго — 10 и третьего — 9 способами.

Всего таких способов будет $11 \cdot 10 \cdot 9 = 990$.

При выборе тройки футболистов порядок их выбора не имеет значения. На первое место можно поставить любого из трёх выбранных футболистов, на второе — любого из двух, и для третьего места остаётся только один вариант. Значит, каждую тройку футболистов посчитали $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ раз.

Тогда ответом будет $11 \cdot 10 \cdot 9 / 6 = 165$ способов.

Сочетания

Сочетанием из N элементов по k называют комбинацию, составленную из любых k элементов без учёта их порядка.

Все элементы сочетания должны быть различными. Сочетания отличаются друг от друга только составом комбинации, а порядок элементов не имеет значения.

$$C_N^k = \frac{N!}{k!(N - k)!}.$$

Это значение даёт число способов, которым можно выбрать k из N .

При $k = 2$ сочетания превращаются в неупорядоченные пары элементов. Количество таких пар вычисляется по формуле:

$$C_N^2 = \frac{N!}{2!(N - 2)!} = \frac{N(N - 1)}{2}.$$

Сочетания

Пример 3.

В текущем учебном году десятиклассникам предлагаются на выбор 7 дополнительных предметов, из которых они должны выбрать для посещения 4. Сколькими способами это можно сделать?

В этой ситуации нам нужно выбрать 4 предмета из 7, причём порядок выбора значения не имеет — важен только состав этой четвёрки. Значит, речь идёт о сочетаниях из 7 по 4. Находим их количество по формуле:

$$C_7^4 = \frac{7!}{4!3!} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 7}{3!} = 35.$$

Сочетания

Пример 4.

Из класса, в котором учится 13 мальчиков и 17 девочек, нужно набрать команду для участия в школьной олимпиаде по спортивному многоборью. В команде должно быть 2 мальчика и 2 девочки. Сколькими способами это можно сделать?

Сочетания

Посчитаем сначала, сколькими способами можно выбрать 2 мальчиков из 13:

$$C_{13}^2 = \frac{13 \cdot 12}{2} = 78.$$

Теперь сколькими способами можно выбрать 2 девочек из 17:

$$C_{17}^2 = \frac{17 \cdot 16}{2} = 136.$$

Чтобы получить общее число способов, которым можно собрать команду, нужно воспользоваться правилом умножения:

$$C_{13}^2 \cdot C_{17}^2 = 78 \cdot 136 = 10\,608.$$

Сочетания

Пример 5.

Для поездки на экскурсию 30 участников олимпиады нужно распределить по трём микроавтобусам, каждый из которых вмещает 10 человек. Сколькими способами это можно сделать?

Сочетания

Сначала выберем 10 человек для первого микроавтобуса:

$$C_{30}^{10} = \frac{30!}{10!20!} = 30\,045\,015 \text{ способов.}$$

Осталось 20 человек, из которых снова нужно выбрать 10:

$$C_{20}^{10} = \frac{20!}{10!10!} = 184\,756 \text{ способов.}$$

Оставшиеся 10 человек едут на третьем микроавтобусе — здесь всего один вариант:

$$C_{10}^{10} = \frac{10!}{10!0!} = 1.$$

Чтобы получить ответ, используем правило умножения:

$$C_{30}^{10} \cdot C_{20}^{10} \cdot C_{10}^{10} = 30\,045\,015 \cdot 184\,756 \cdot 1 = 5\,550\,996\,791\,340.$$

Вопросы

1. В каких случаях в комбинаторике используется правило деления?
2. Что такое сочетание? Чем оно отличается от размещения?
3. Чему равно число сочетаний из N по k ? Как оно обозначается? Как читается это обозначение?
4. Найдите: C_{10}^2 , C_{100}^1 , C_{100}^{100} .

Задачи

1. Из класса, в котором учится 15 девочек и 10 мальчиков, нужно выбрать делегацию на слёт из 3 девочек и 3 мальчиков. Сколькими способами это можно сделать?
2. Отряд из 20 туристов нужно разделить на 3 поисковых группы численностью 3, 5 и 12 человек. Сколькими способами это можно сделать?
3. Из отделения в 20 солдат каждую ночь выделяется наряд, состоящий из 3 человек. Сколько ночей подряд командир может выделять наряд, не совпадающий ни с одним из предыдущих? Сколько раз при этом сходит в наряд каждый солдат?

Задачи

4. Сколькими способами можно рассадить за 10 партами 10 мальчиков и 10 девочек так, чтобы за каждой партой сидели мальчик и девочка?

5. Сколькими способами колоду из 36 карт можно разделить пополам так, чтобы:

а) красных и чёрных карт в каждой половине оказалось поровну;

б) карт каждой масти в каждой половине оказалось поровну?

6. Сколько существует двоичных кодов длины n , в которых число единиц:

а) чётно; б) нечётно?

Свойства чисел сочетаний

Свойство 1.

$$C_N^0 = C_N^N = 1.$$

Свойство 2.

$$C_N^1 = C_N^{N-1} = N.$$

Свойство 3.

$$C_N^k = C_N^{N-k} \quad 0 \leq k \leq N$$

Выбрать $(N - k)$ элементов из N можно таким же количеством способов, каким указать k не выбранных элементов.

Свойство 4.

$$C_N^0 + C_N^1 + C_N^2 + \dots + C_N^{N-1} + C_N^N = 2^N.$$

Свойство 5.

$$C_N^k = C_{N-1}^{k-1} + C_{N-1}^k.$$

Треугольник Паскаля

Сначала заполним все «крайние» значения чисел сочетаний для $k = 0$ и $k = N$.

$N \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	$C_0^0 = 1$						
1	$C_1^0 = 1$	$C_1^1 = 1$					
2	$C_2^0 = 1$		$C_2^2 = 1$				
3	$C_3^0 = 1$			$C_3^3 = 1$			
4	$C_4^0 = 1$				$C_4^4 = 1$		
5	$C_5^0 = 1$					$C_5^5 = 1$	
6	$C_6^0 = 1$						$C_6^6 = 1$

Треугольник Паскаля

Сначала заполним все «крайние» значения чисел сочетаний для $k = 0$ и $k = N$.

$N \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	$C_0^0 = 1$						
1	$C_1^0 = 1$	$C_1^1 = 1$					
2	$C_2^0 = 1$		$C_2^2 = 1$				
3	$C_3^0 = 1$			$C_3^3 = 1$			
4	$C_4^0 = 1$				$C_4^4 = 1$		
5	$C_5^0 = 1$					$C_5^5 = 1$	
6	$C_6^0 = 1$						$C_6^6 = 1$

Треугольник Паскаля

Каждое число C_N^k получается как сумма чисел C_{N-1}^{k-1} и C_{N-1}^k , стоящих в предыдущей строке.

$N \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Полученная таблица носит название треугольника Паскаля по имени французского учёного *Блеза Паскаля* (1623—1662).

Свойства чисел сочетаний и треугольник Паскаля

Свойство 6.

$$C_N^0 - C_N^1 + C_N^2 - \dots + (-1)^N C_N^N = 0.$$

Знакопеременная сумма чисел сочетаний в любой строке треугольника Паскаля равна 0.

Для нечётных значений N это следует из симметрии треугольника. Например, при $N = 7$ получаем:

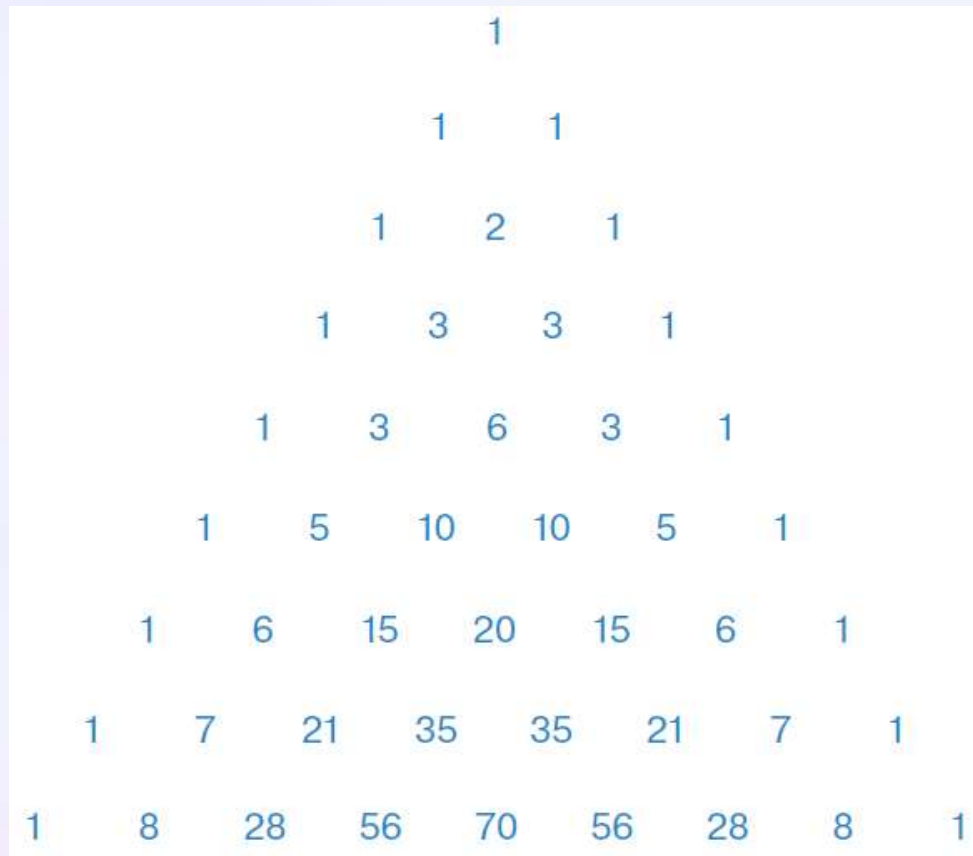
$$1 - 7 + 21 - 35 + 35 - 21 + 7 - 1 = 0.$$

Для чётных N это свойство тоже выполняется, например, $N = 8$:

$$1 - 8 + 28 - 56 + 70 - 56 + 28 - 8 + 1 = 0.$$

Треугольник Паскаля

Треугольник рисуют в симметричной форме в виде бесконечной таблицы, в вершине и по бокам которой стоят 1, а каждое другое число равно сумме двух чисел, расположенных над ним.



The diagram shows Pascal's Triangle with 8 rows of numbers. Each row is centered and symmetric. The numbers are: Row 0: 1; Row 1: 1, 1; Row 2: 1, 2, 1; Row 3: 1, 3, 3, 1; Row 4: 1, 3, 6, 3, 1; Row 5: 1, 5, 10, 10, 5, 1; Row 6: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1; Row 7: 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. The numbers are displayed in a light blue color on a white background.

				1					
			1		1				
		1		2		1			
	1		3		3		1		
	1	3		6		3	1		
	1	5	10		10	5	1		
	1	6	15	20		15	6	1	
1	7	21	35	35	21	7	1		
1	8	28	56	70	56	28	8	1	

Бином Ньютона

В алгебре биномом Ньютона называется выражение вида $(a + b)^N$, а формулой бинома Ньютона — тождество, позволяющее раскрыть скобки в этом выражении и представить его как сумму одночленов.

Частные случаи этой формулы для $N = 1, 2, 3$ и $N = 4$:

$$(a + b)^1 = a + b;$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3;$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Бином Ньютона

Для любого натурального значения n справедливо равенство, которое называется формулой бинома Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k,$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Бином Ньютона

В развёрнутом виде формула бинома Ньютона записывается так:

$$(a + b)^N = C_N^0 a^0 b^N + C_N^1 a^1 b^{N-1} + \dots + C_N^{N-1} a^{N-1} b^1 + C_N^N a^N b^0.$$

Бином Ньютона

Задача 1

Раскройте скобки в выражении:

а) $(x + 1)^7$;

б) $(x + 2)^6$;

в) $(3x + 2y)^4$;

г) $(x - 4y)^5$.